

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



HỘI ĐỒNG BẢO VỆ

**KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN,
KHOA HỌC MÁY TÍNH, TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN**

NIÊN KHÓA: 2022 - 2026

Vĩnh Long, ngày 26 tháng 6 năm 2026



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Xây dựng hệ thống giám sát vị trí xe ô tô trong garage ứng dụng công nghệ AIoT

Sinh viên: **Trần Văn Còn** (MSSV: 22004015)

Giảng viên hướng dẫn: **PGS.TS. Phan Anh Cang**

Vĩnh Long, 2026

Nội dung trình bày

- 1 Đặt vấn đề & mục tiêu
- 2 Các nghiên cứu liên quan
- 3 Cơ sở lý thuyết (UWB, One-Euro, AloT, RAG)
- 4 Phương pháp & kiến trúc hệ thống
- 5 Kết quả thực hiện & đánh giá
- 6 Kết luận & hướng phát triển

01

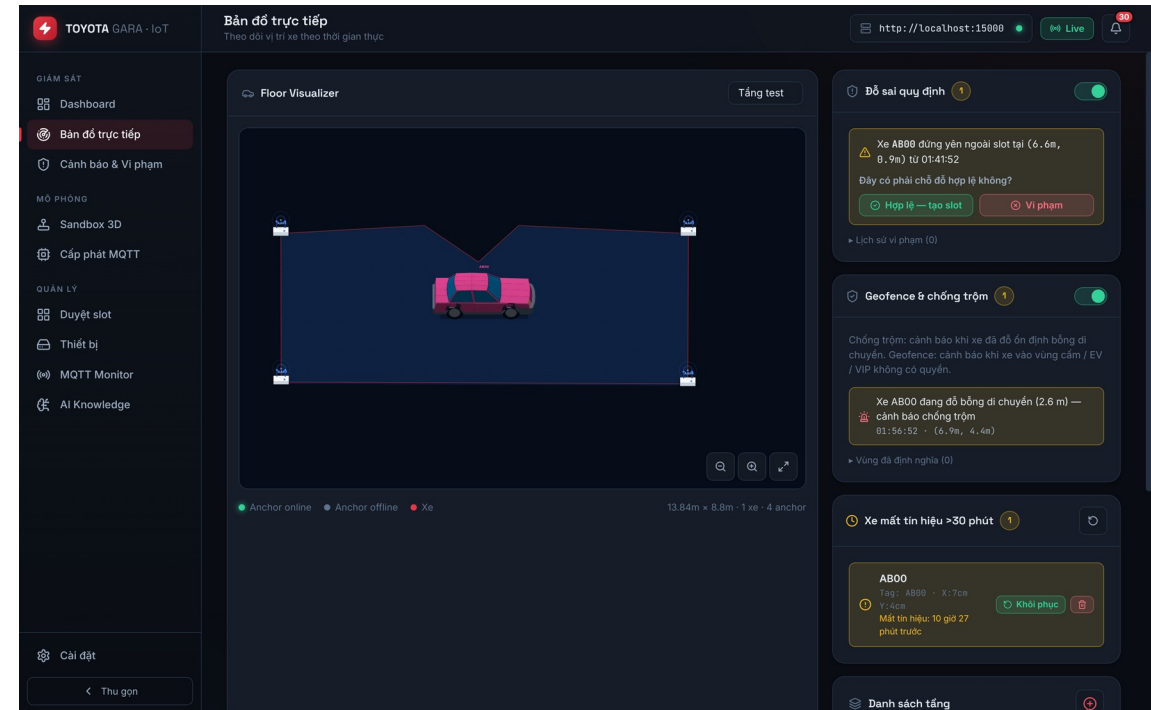
Đặt vấn đề & Mục tiêu

Lý do chọn đề tài · Mục tiêu · Phạm vi

Đặt vấn đề (1): bối cảnh giám sát xe trong gara

Bối cảnh

- Gara trong nhà: lưu lượng xe lớn, mặt bằng hạn chế
- Xe dịch chuyển liên tục giữa các khu vực
- Theo dõi thủ công: chậm, dễ nhầm, khó truy vết
- Cần biết chính xác từng xe đang ở đâu

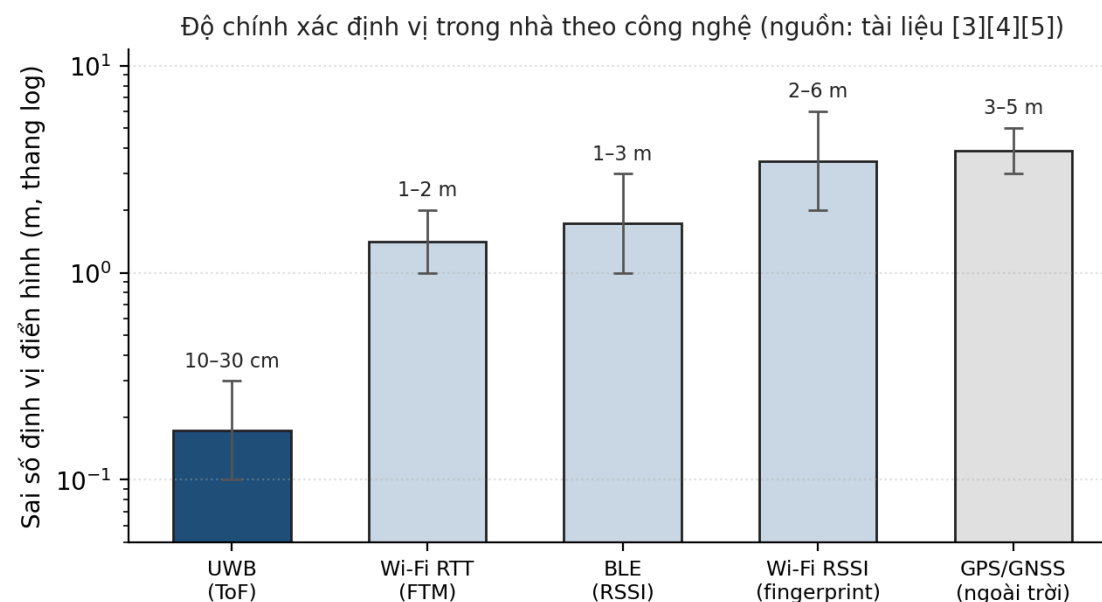


Hình: Gara nhiều xe cần được giám sát vị trí theo thời gian thực

Đặt vấn đề (2): vì sao công nghệ phổ biến chưa đủ?

Hạn chế công nghệ phổ biến

- GPS/GNSS: mất tác dụng trong nhà
- Wi-Fi / BLE (RSSI): sai số vài mét
- Camera: phụ thuộc ánh sáng, lo ngại riêng tư
- → UWB: thời gian bay, sai số cấp xen-ti-mét

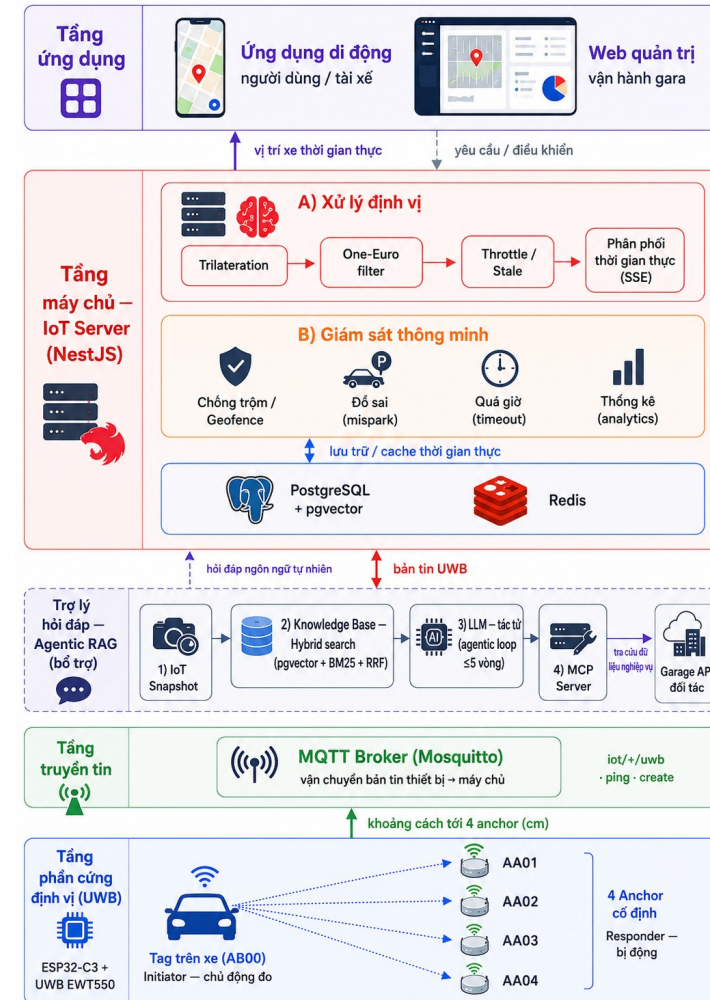


Hình: Sai số định vị trong nhà theo công nghệ — UWB đạt cấp xen-ti-mét

Mục tiêu: xây dựng hệ thống AloT đầu-cuối

Mục tiêu

- Định vị UWB cấp xen-ti-mét
- Phần cứng Tag/Anchor trên ESP32-C3
- IoT Server xử lý thời gian thực
- App di động: bản đồ + tìm xe
- Chatbot AI (RAG) tra cứu tự nhiên

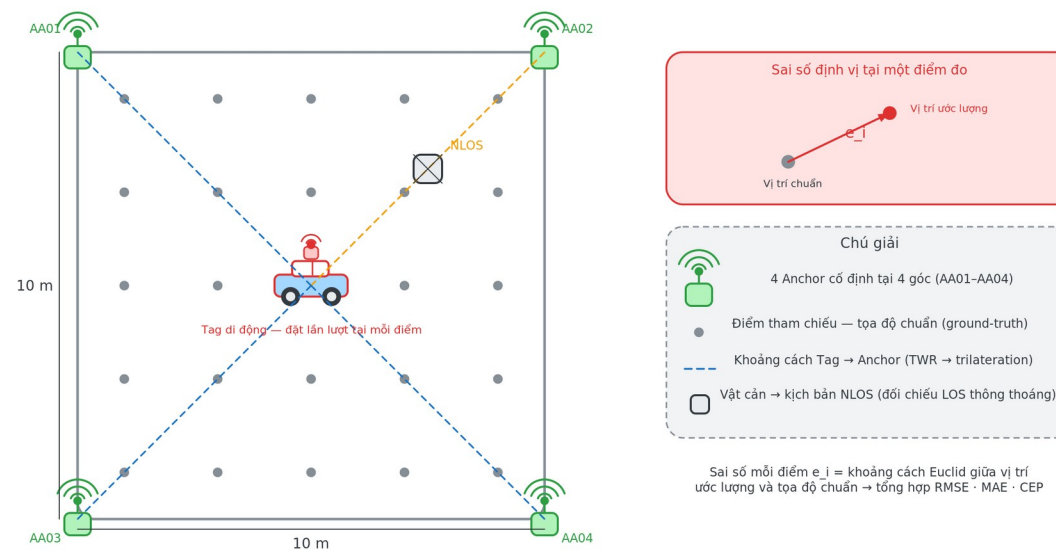


Hình: Kiến trúc tổng thể: phần cứng UWB → server → ứng dụng

Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi

- Tọa độ 2D (x, y)
- 4 Anchor/tầng, giao tiếp MQTT
- Bãi đỗ trong nhà, mô hình một tầng
- KLTN 2026



Hình: Phạm vi: bãi đỗ trong nhà, một tầng, 4 Anchor cố định ở góc

Nghiên cứu liên quan & điểm khác biệt của đề tài

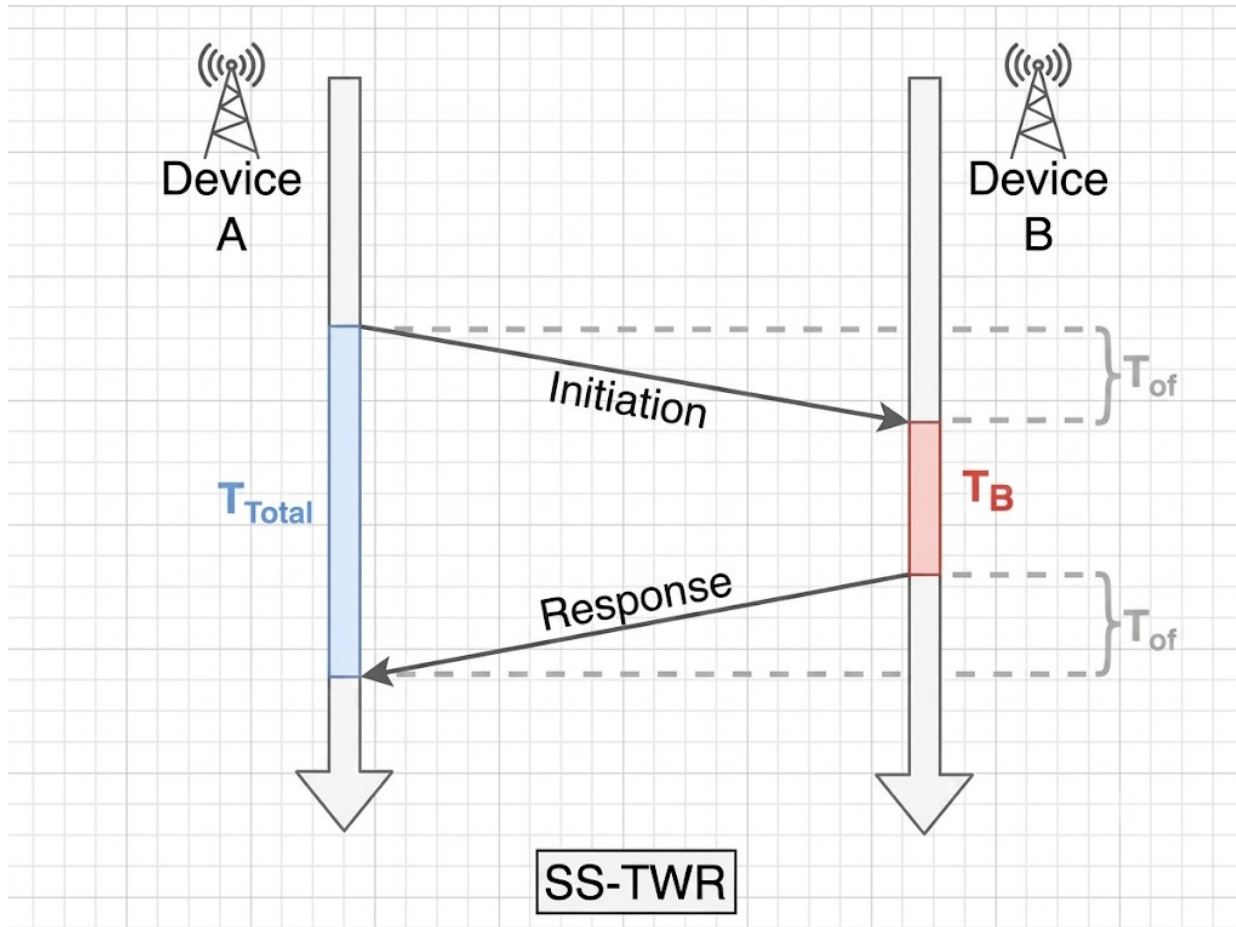
Công trình	Hướng tiếp cận	Khác biệt với đề tài
Zafari [6] (khảo sát)	Tổng hợp Wi-Fi/BLE/UWB/RFID	Đề tài triển khai hệ thống thực, không dừng ở khảo sát
Che [7] (UWB-IIoT)	UWB Trilateration + LSQ + ML giảm NLOS	Bổ sung walk-and-press + app + chatbot RAG
Al-Okby [14]	Khảo sát hệ định vị UWB thời gian thực	Hiện thực quy trình đi-và-bấm trong gara thật
Lewis [3] (RAG)	RAG trên tài liệu tĩnh	Mở rộng RAG với IoT Snapshot Documents
One-Euro [2] vs Kalman [12]	Lọc thích nghi / tối ưu tuyến tính	Chọn One-Euro: thích nghi tốc độ, không cần mô hình động học, độ trễ thấp

02

Cơ sở lý thuyết

UWB · Trilateration · One-Euro · RAG

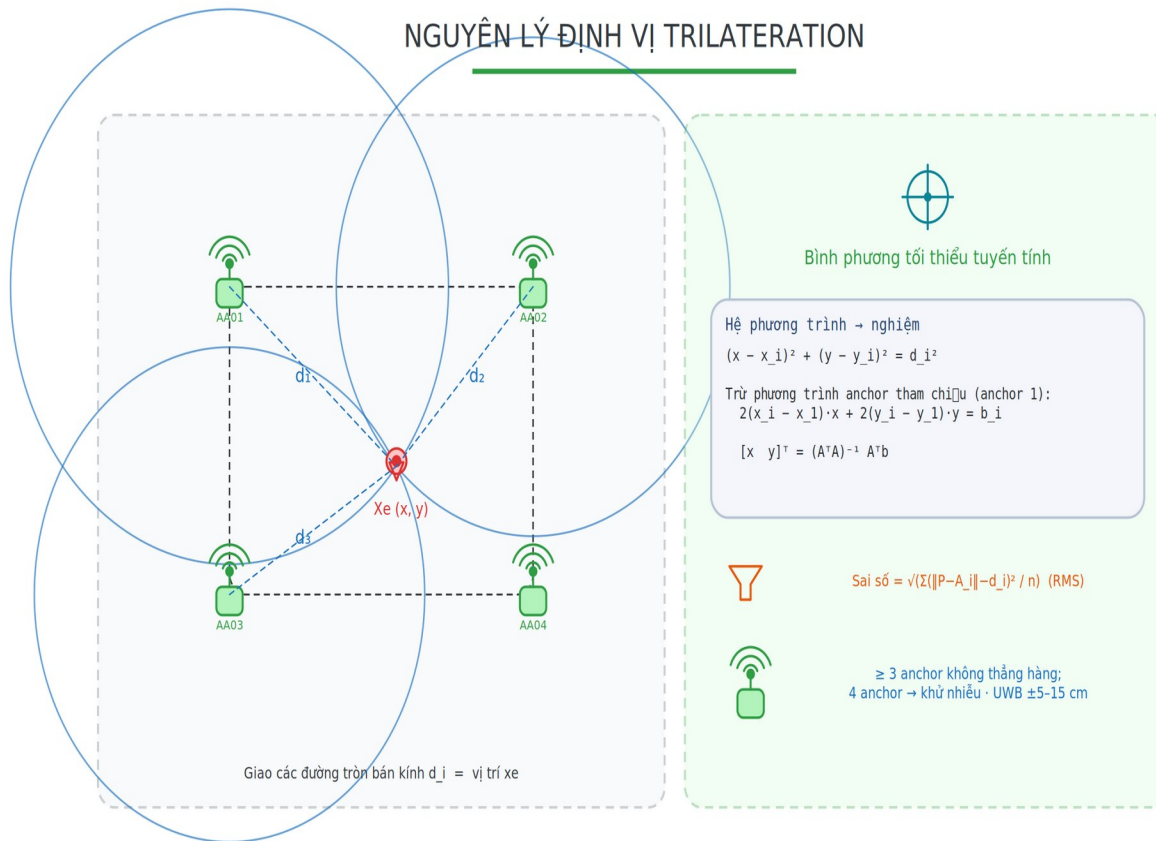
Cơ sở lý thuyết (1): UWB đo thời gian bay (TWR)



Hình: Đo khoảng cách hai chiều đơn (SS-TWR)

- Đo thời gian bay (ToF), không cần đồng bộ đồng hồ
- Sai số cấp cm (10-30 cm điển hình) vs 1-5 m của Wi-Fi/BLE
- Tag (AB00) = Initiator · Anchor = Responder

Cơ sở lý thuyết (2): Trilateration giải tọa độ (x, y)

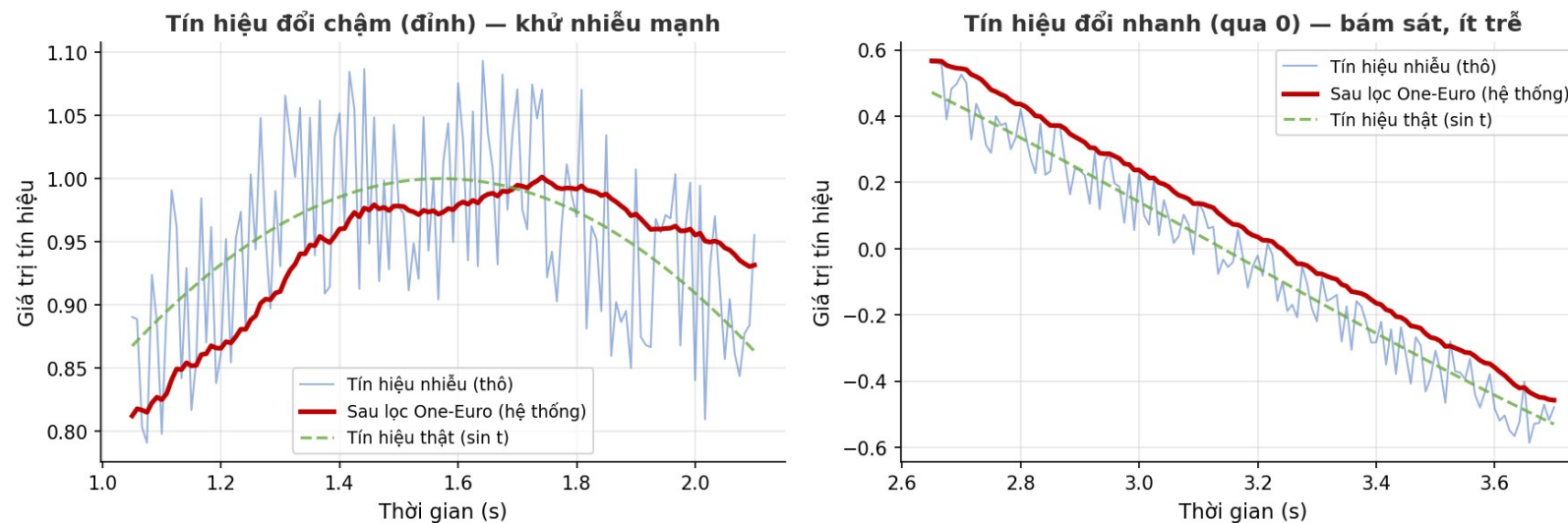


Hình: Giao của các đường tròn tâm Anchor

- 4 Anchor (thừa xác định) $\rightarrow$ Least Squares khử nhiễu
- Đặt 4 góc/tầng để hạn chế suy giảm hình học
- Sai số dư RMS làm tiêu chí lọc lời giải xấu

Cơ sở lý thuyết (3): Bộ lọc One-Euro làm trơn quỹ đạo

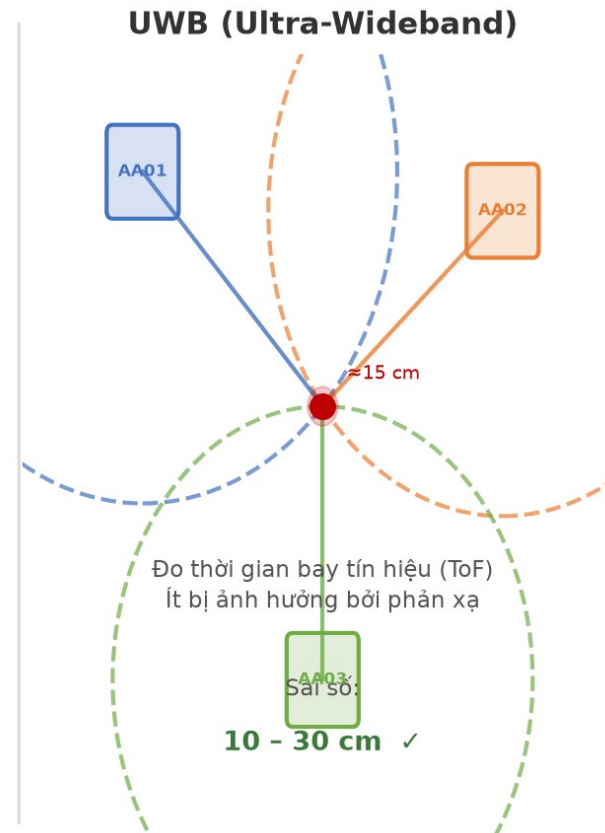
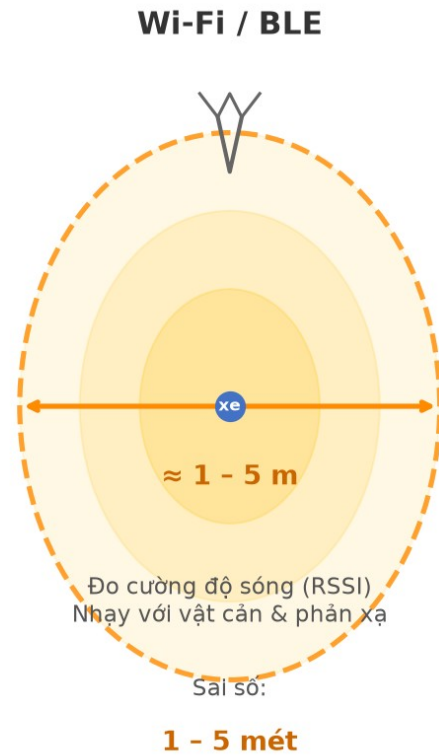
Bộ lọc One-Euro trên dữ liệu tham chiếu công khai Casiez et al. (2012) — cấu hình hệ thống $f_{c_min}=0,5$ Hz, $\beta=0,1$, $d_{cutoff}=1$ Hz



- Đứng yên → lọc mạnh; di chuyển → lọc nhẹ
- Đơn giản hơn Kalman, độ trễ thấp

Hình: Lọc thông thấp thích nghi theo tốc độ — tần số cắt tối thiểu $0,5 \text{ Hz} \cdot \beta = 0,1$

Cơ sở lý thuyết (4): vì sao chọn UWB?



- Sai số cấp cm — không cần ánh sáng hay đường ngắm như camera
- Không phụ thuộc hạ tầng Wi-Fi sẵn có của tòa nhà
- Băng thông rộng → chống đa đường (multipath) tốt

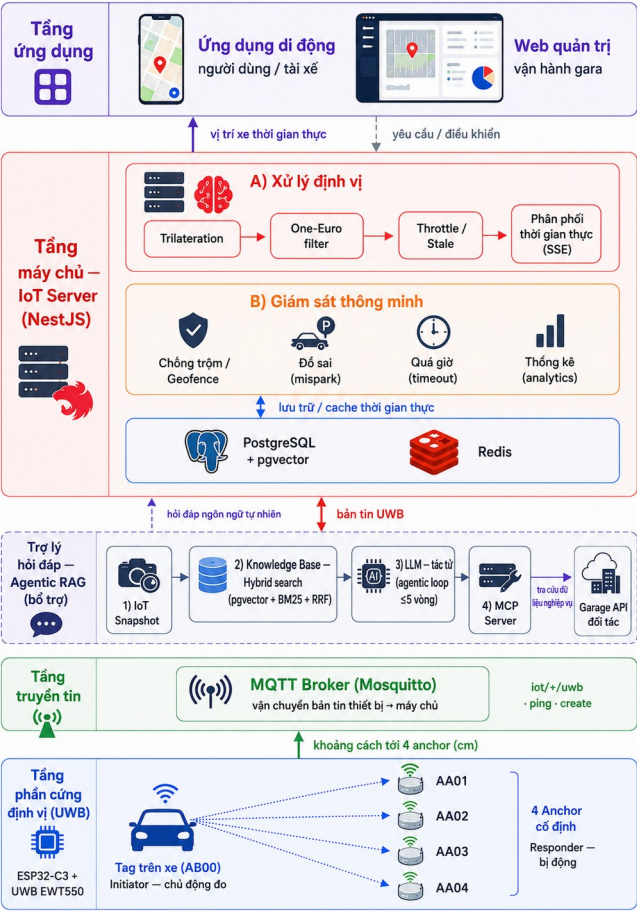
Hình: UWB đạt sai số cấp cm, vượt trội RSSI (Wi-Fi/BLE) trong nhà

03

Phương pháp & Kiến trúc hệ thống

Từ phân cứng UWB đến ứng dụng người dùng

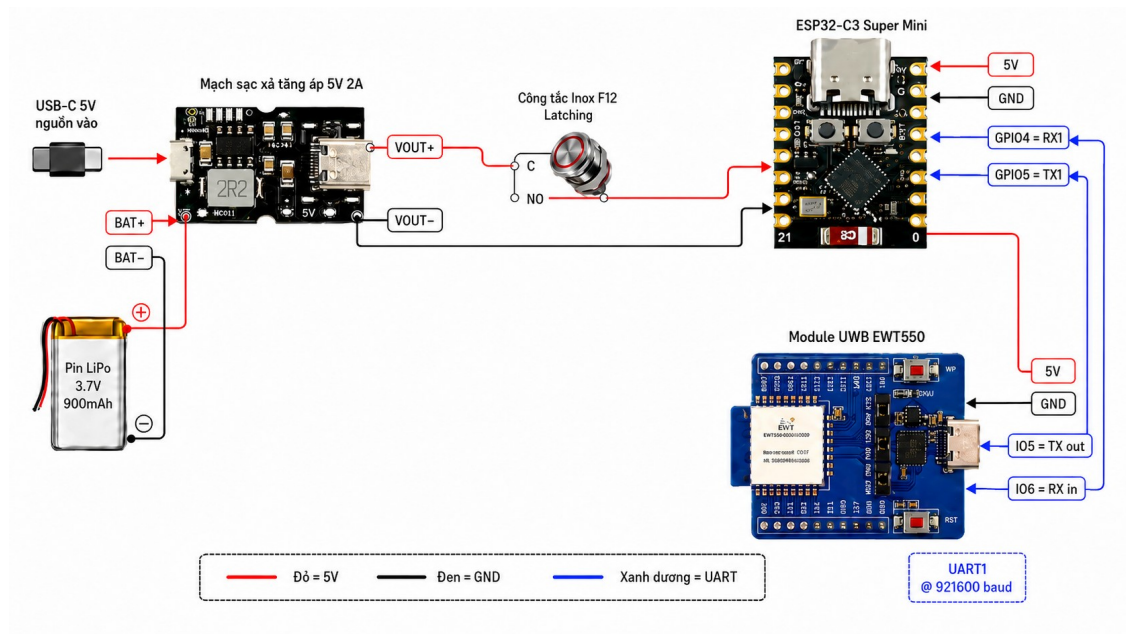
Kiến trúc tổng thể: 4 tầng từ thiết bị đến người dùng



- Trọng tâm: IoT Server giải tọa độ + lọc nhiễu
- Lớp AI bổ trợ: Agentic RAG tra cứu dữ liệu

Hình: Phần cứng UWB → MQTT → IoT Server → ứng dụng

Phần cứng: nút UWB ESP32-C3 + EWT550

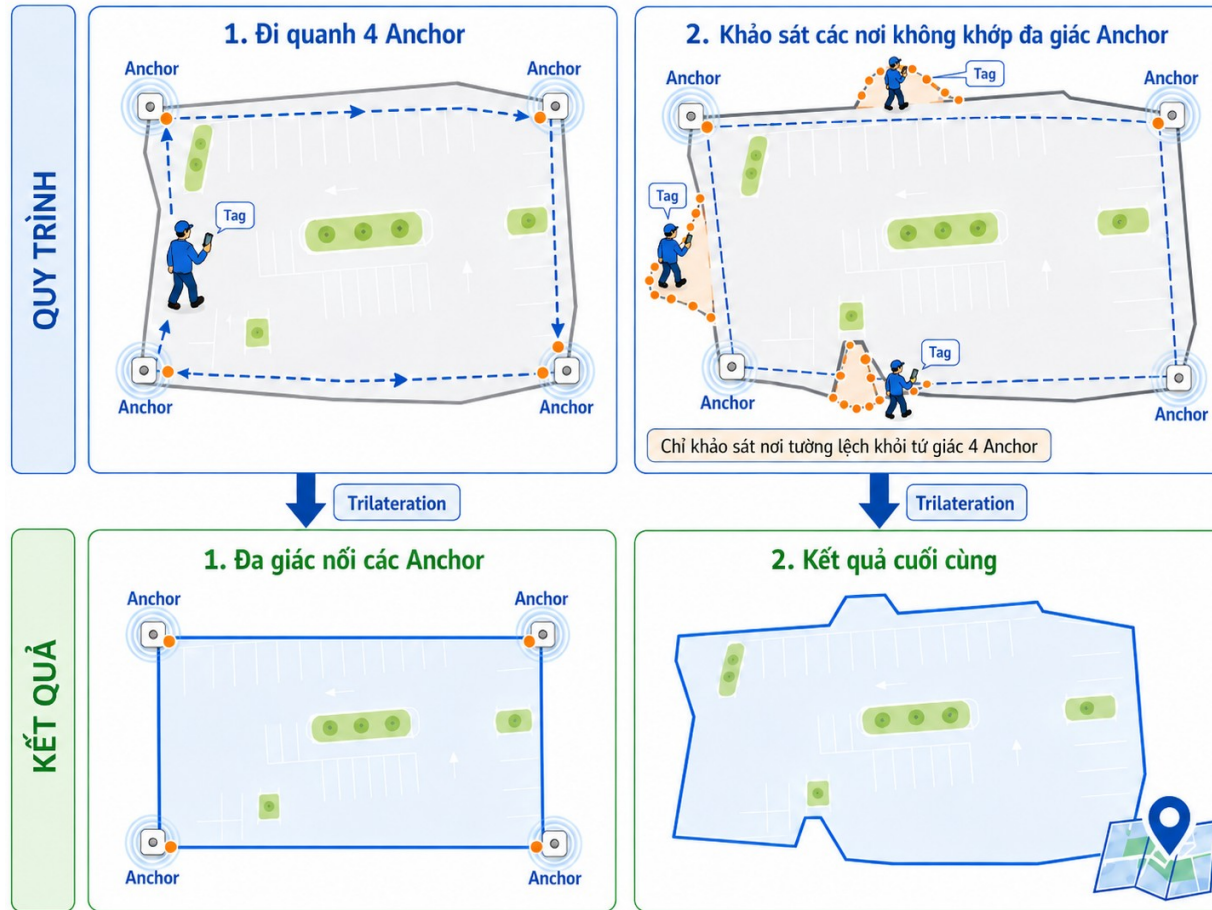


Sơ đồ đấu nối mạch một nút UWB



Nút UWB thực tế (~17-20 USD/nút)

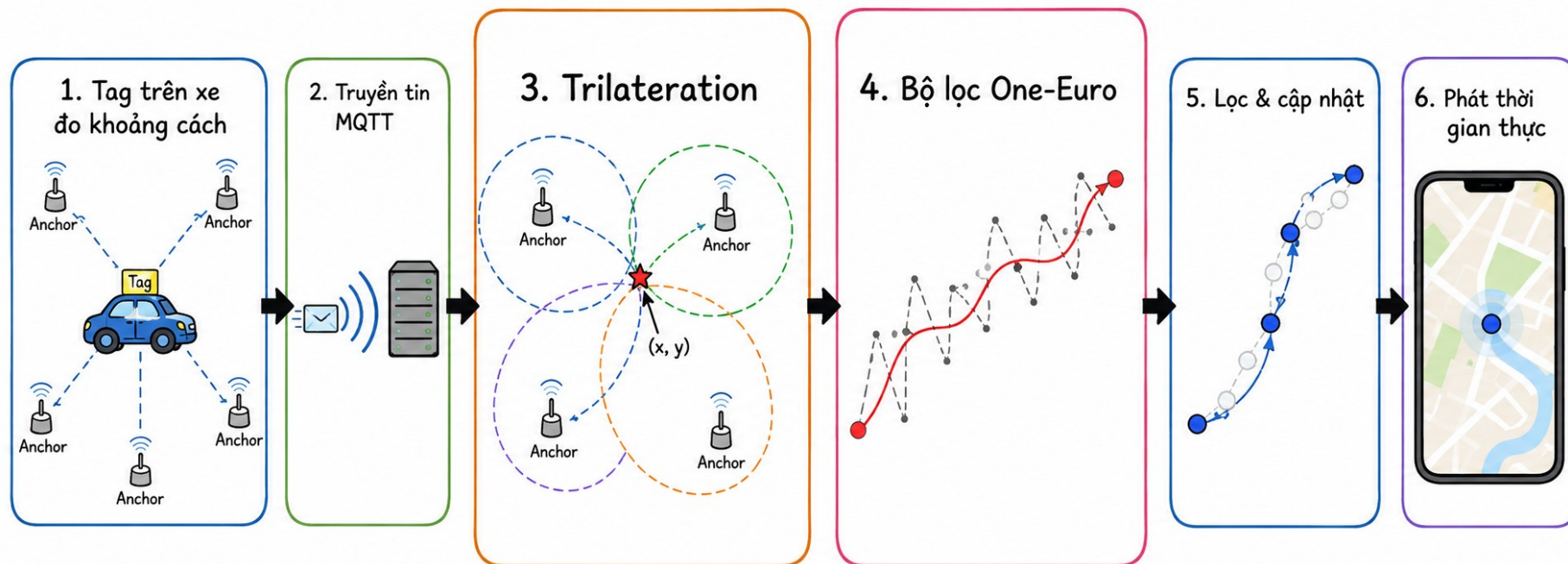
Lập bản đồ tầng bằng một vòng đi bộ (walk-and-press)



- Dựng hệ tọa độ: giao 2 đường tròn
- Trilateration điểm biên → Douglas-Peucker, khép kín CCW

Hình: Đi sát Anchor + đi dọc biên, bấm đánh dấu → tự dựng bản đồ

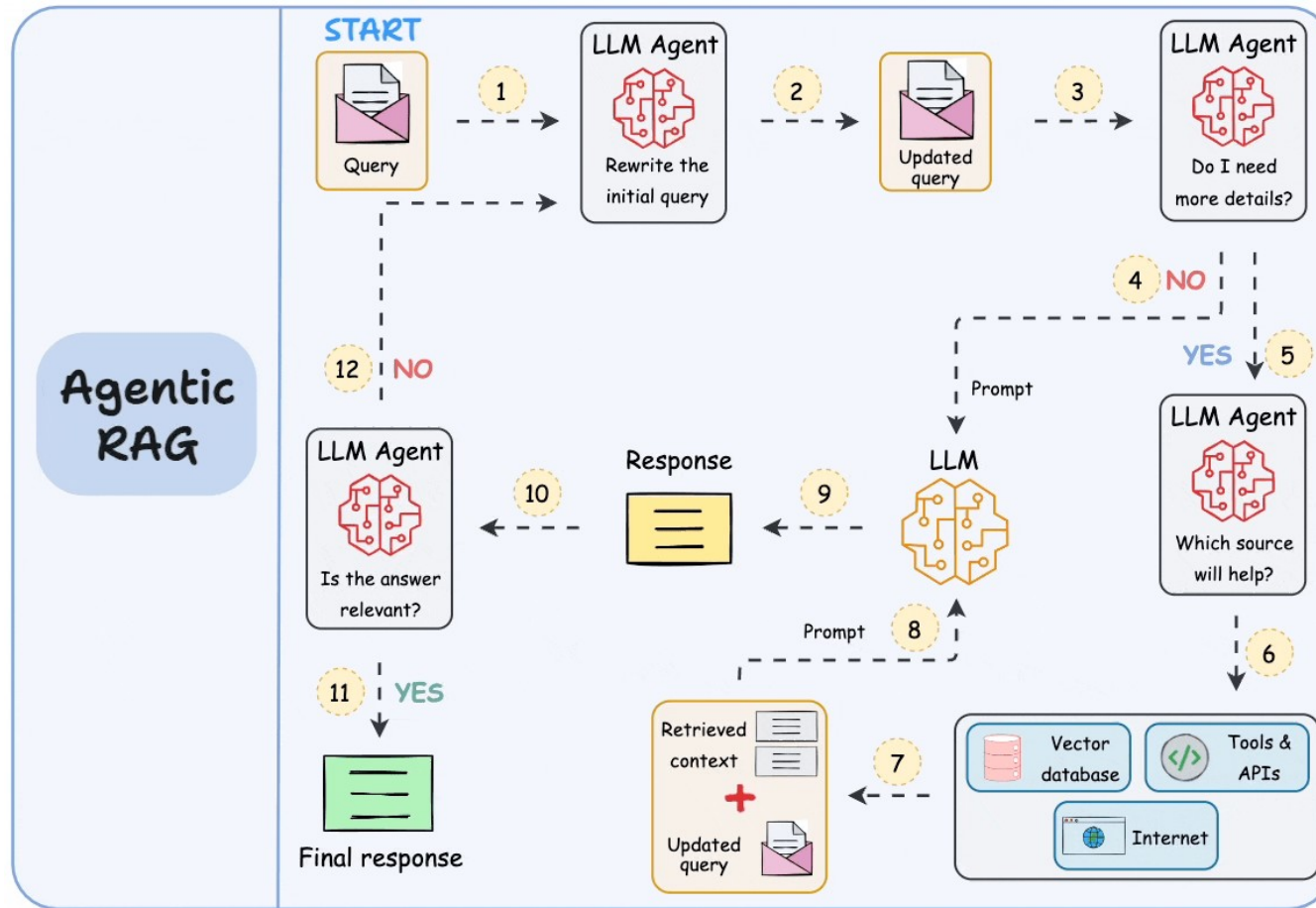
Pipeline định vị thời gian thực tại IoT Server



- Loại lời giải nếu $RMS > 0,8 \text{ m}$
- Stale $5 \text{ s} \cdot \text{độ trễ} < 200 \text{ ms}$

Hình: Tag 1 Hz $\rightarrow$ trilateration $\rightarrow$ One-Euro $\rightarrow$ tiết lưu 10 cm/30 s $\rightarrow$ SSE

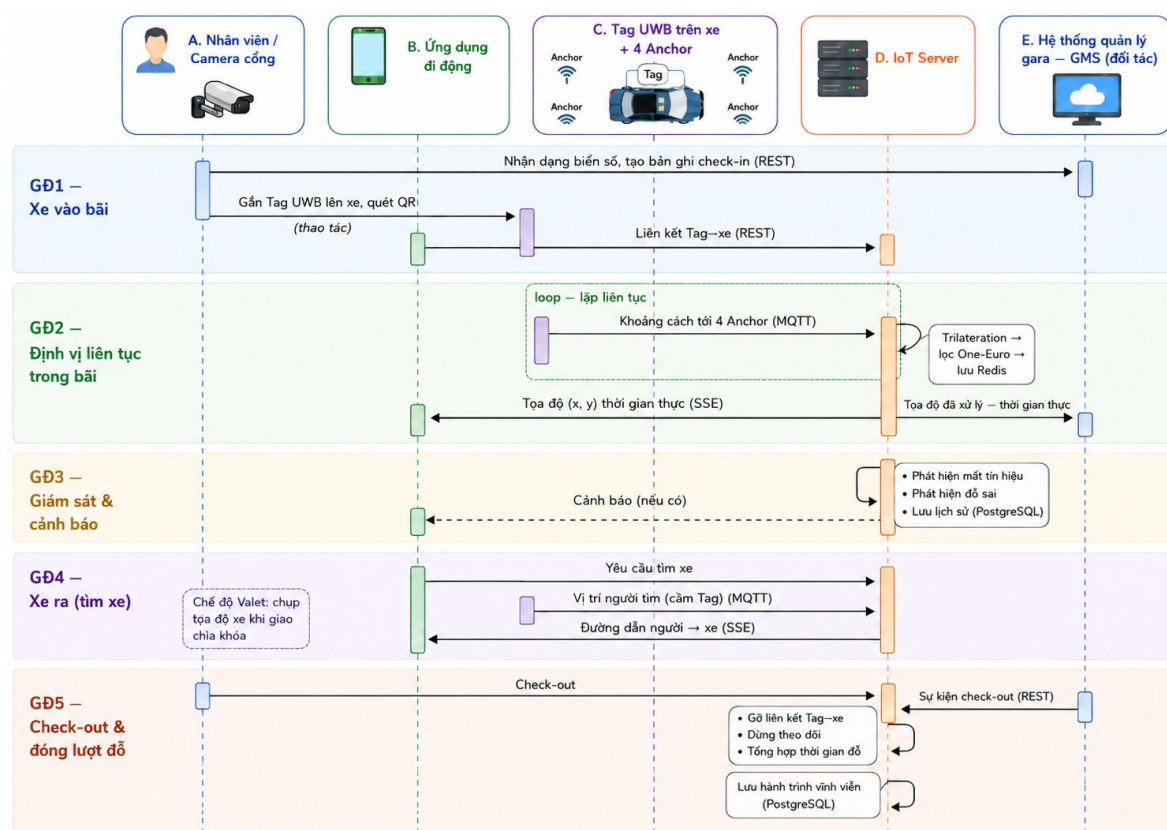
Trợ lý hỏi đáp: Agentic RAG + IoT Snapshot



- DeepSeek-V3.2, dự phòng Ollama cục bộ
- IoT Snapshot Documents đưa dữ liệu thật vào kho tri thức

Hình: Vòng lặp tác tử ≤ 5 vòng, chọn RAG hoặc MCP

Quy trình vận hành: xe vào — xe ra (5 giai đoạn)



- Giám sát: mất tín hiệu 5 s, đỗ sai 3 phút
- Tìm xe bằng UWB (locator → xe → mũi tên)

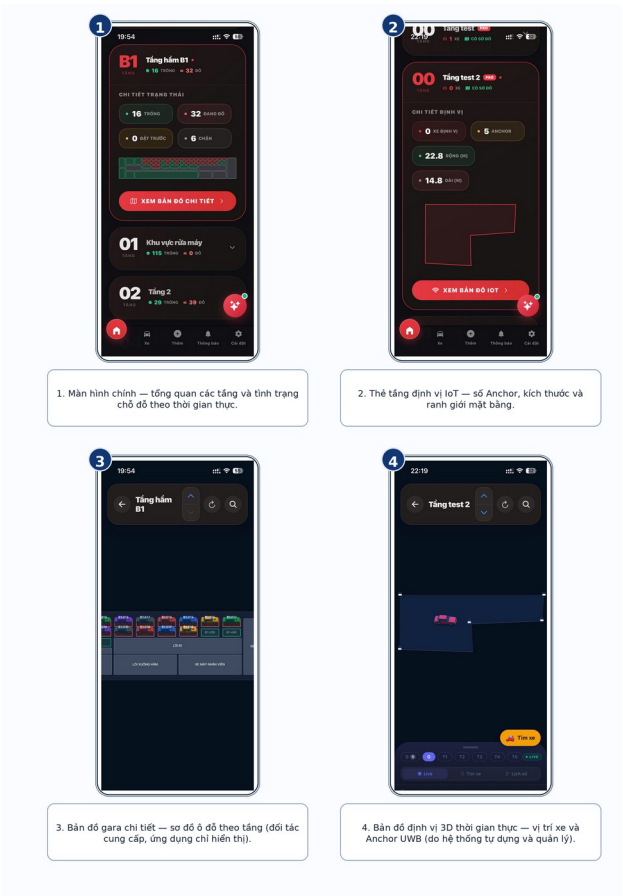
Hình: Xe vào → định vị → giám sát → tìm xe → check-out

04

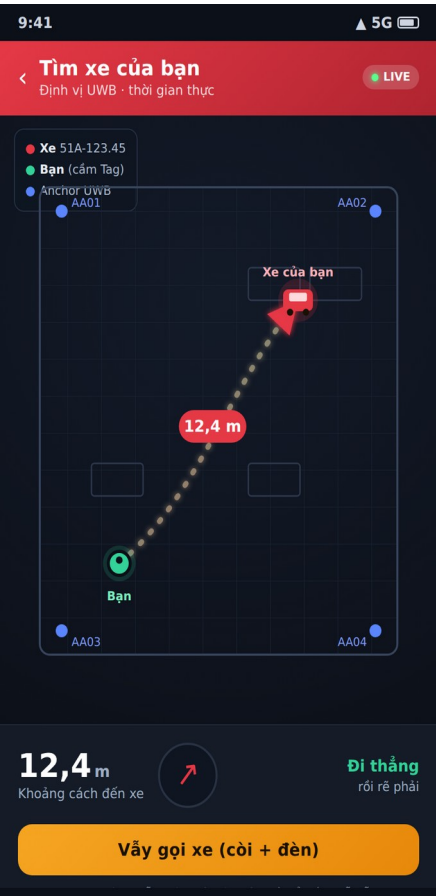
Kết quả thực hiện & Đánh giá

Định vị · Chatbot · Ứng dụng · Web quản trị

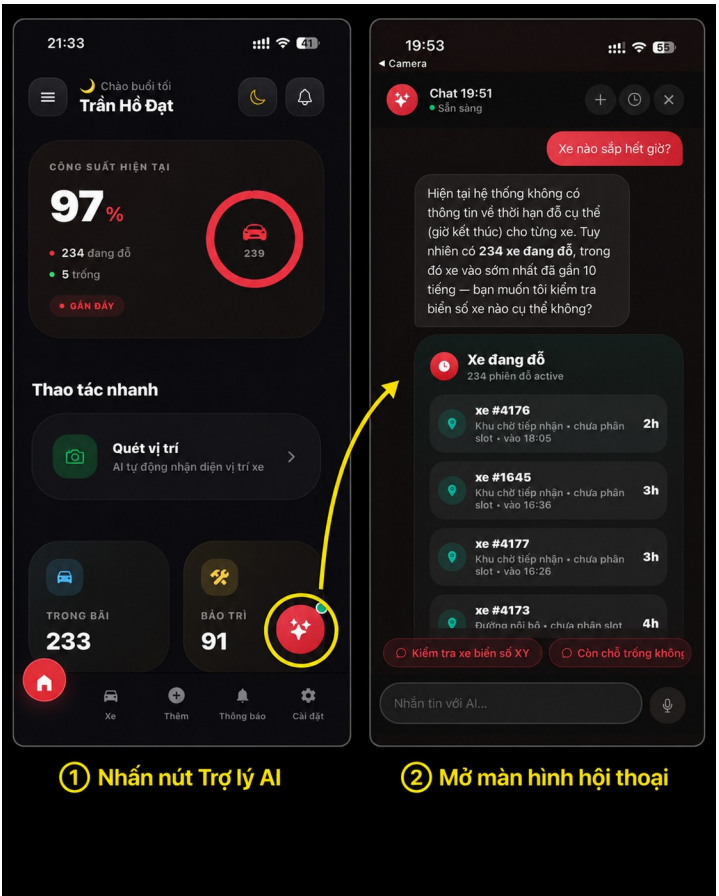
Kết quả (1): ứng dụng di động



Bản đồ 3D isometric thời gian thực



Tìm xe: dẫn đường UWB đến xe



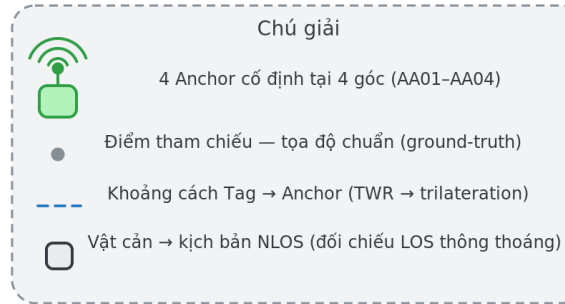
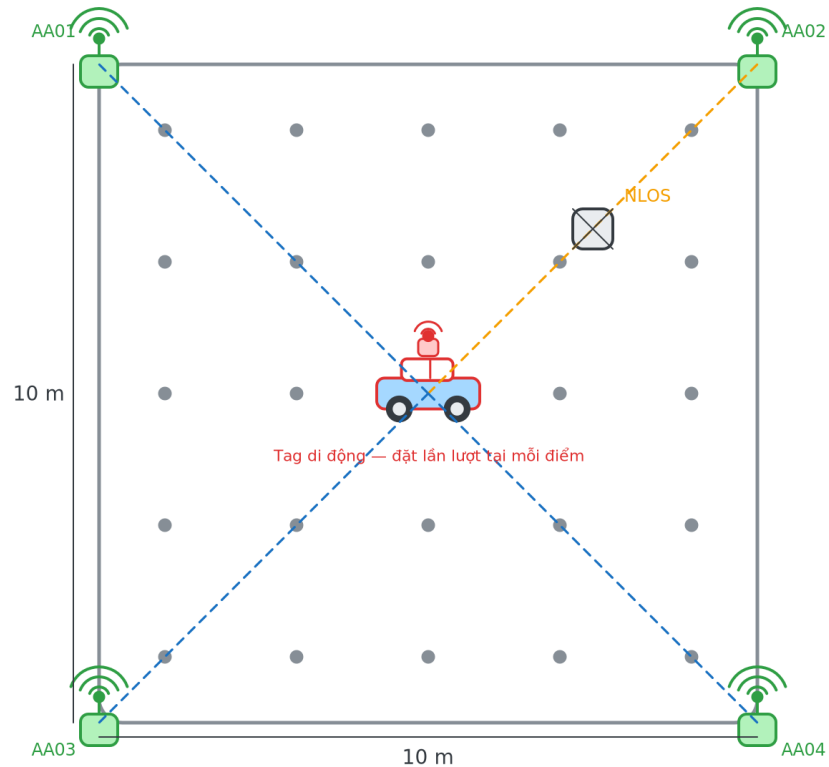
Chatbot AI tra cứu bằng tiếng Việt

Kết quả (2): độ chính xác định vị (mô phỏng)

Nhóm	n	RMSE (cm)	MAE (cm)	P95 (cm)
LOS / filtered	45	4,20	3,75	6,71
LOS / raw	45	4,74	4,23	7,75
NLOS / filtered	30	19,51	17,45	30,65
NLOS / raw	30	20,41	18,33	31,69

Ghi chú: Số liệu mô phỏng theo đặc tả EWT550; công cụ đánh giá tái lập sẵn sàng. filtered < raw ở mọi nhóm → One-Euro giảm nhiều thực chất.

Kết quả (2b): bố trí đo & đặc tính thiết bị thật



Sai số mỗi điểm e_i = khoảng cách Euclid giữa vị trí ước lượng và tọa độ chuẩn → tổng hợp RMSE · MAE · CEP

- Đo theo 2 kịch bản: LOS & NLOS
- Thiết bị thật: nhiều khi đứng yên 1,8–6,5 cm · One-Euro giảm dao động ~18%

Hình: Mặt bằng 10 m × 10 m, 4 Anchor ở góc, Tag di động

Kết quả (3): chatbot — MCP + RAG đạt 100% (n=101)

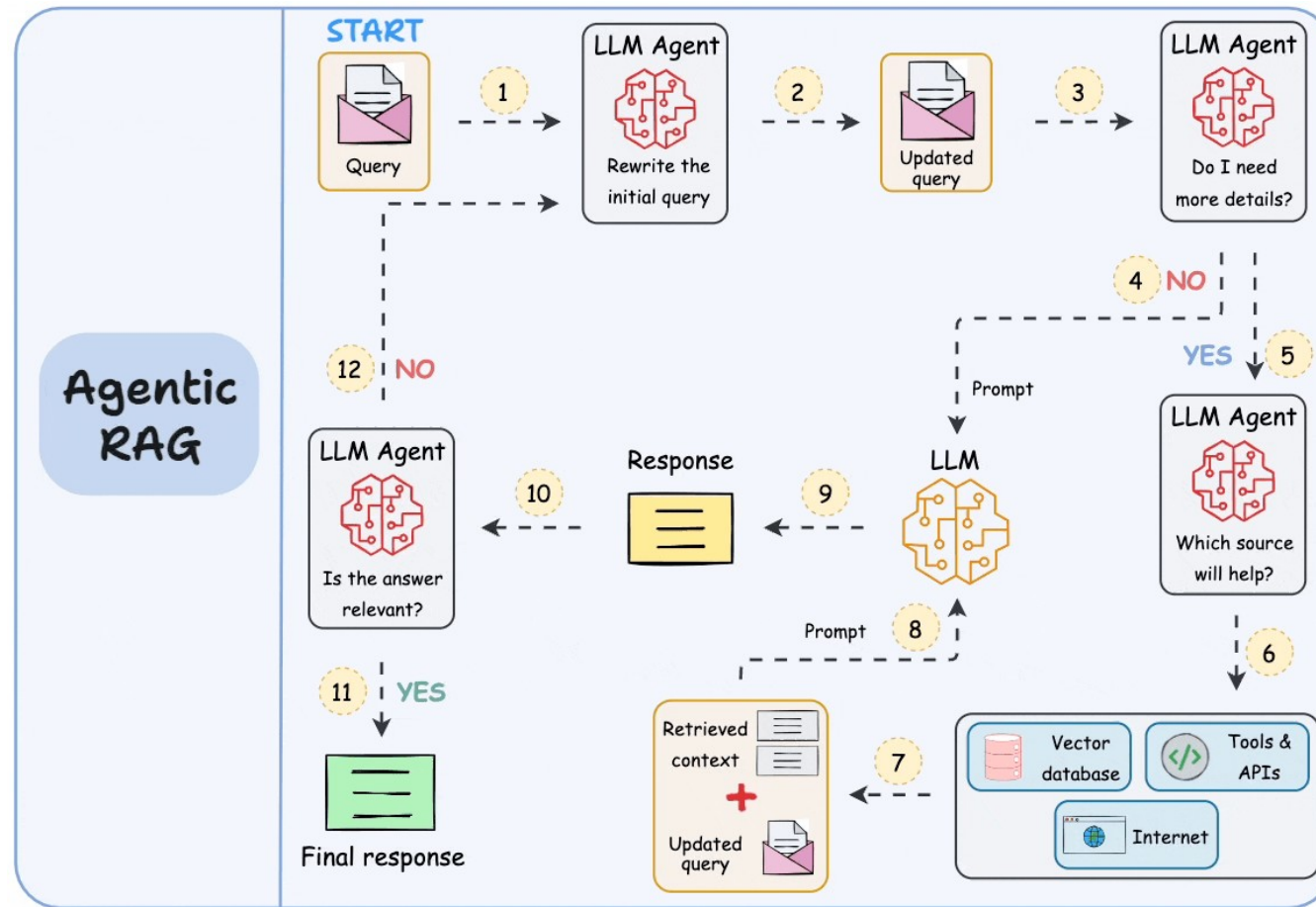
Môi trường	G1 (n=40)	G2 (n=61)	Tổng (n=101) [95% CI]	Token/câu
Không dùng gì	20,0%	1,6%	8,9% [5-16]	272
Có MCP	10,0%	93,4%	60,4% [51-69]	1585
MCP + RAG	100,0%	100,0%	100,0% [96-100]	1871

Ghi chú: Chấm bằng đối chiếu dữ kiện (không LLM giám khảo) → tái lập 100%. Truy hồi Hybrid:

Recall@5 = 0,821

MRR = 0,962

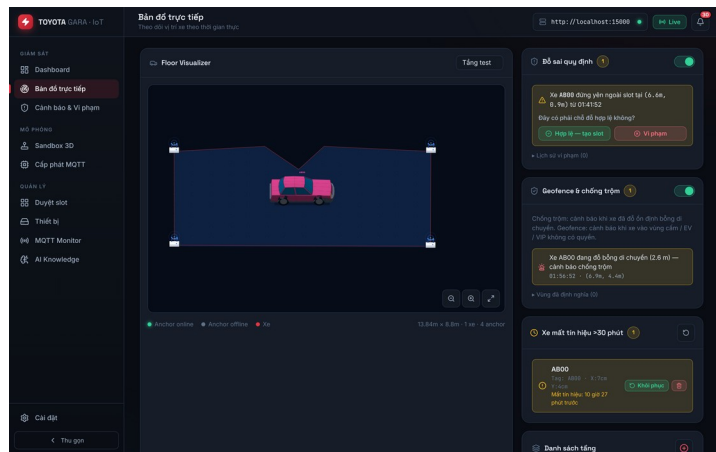
Vì sao MCP + RAG bù nhau? Agentic RAG + IoT Snapshot



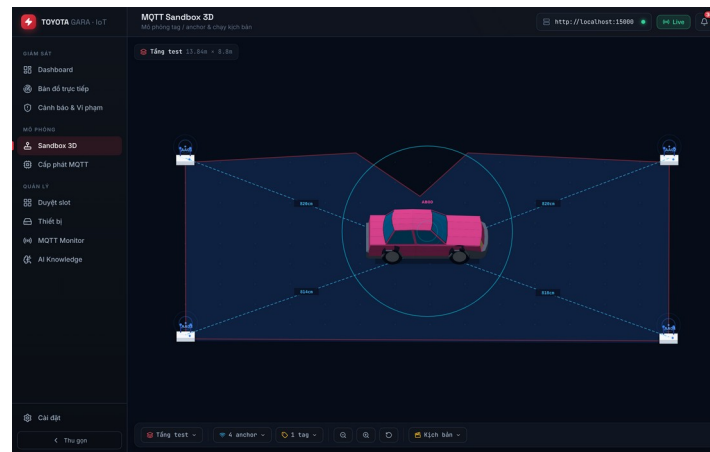
- MCP cứu trạng thái-IoT (G2: 1,6% → 93,4%)
- RAG bù tri thức tĩnh → cả hai về 100%

Hình: Vòng lặp tác tử: LLM → chọn MCP hoặc RAG → tổng hợp câu trả lời

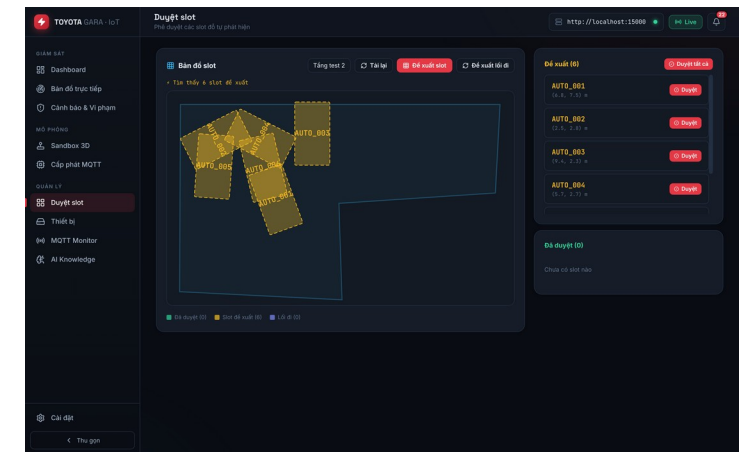
Kết quả (4): web quản trị & kiểm chứng Sandbox



Live Tracker: bản đồ 3D + cảnh báo an ninh



Sandbox hình L: 5 Anchor + 8 Tag, 0 lỗi



Duyệt slot tự động phát hiện

Kết luận: hoàn thành hệ thống AloT đầu-cuối

- Hiện thực trọn chuỗi định vị: TWR → Trilateration LSQ → One-Euro
- Kiến trúc đầu-cuối: ESP32-C3/EWT550 → MQTT → NestJS → Redis/PostgreSQL → mobile + web
- Định vị [mô phỏng]: LOS ~4,2 cm / NLOS ~19,5 cm — thiết bị thật mới đo nhiễu tĩnh 1,8–6,5 cm (chưa đo độ chính xác thực địa)
- Chatbot Hybrid RAG: MCP+RAG đạt 100% (Wilson 96–100%) trên n=101
- Tìm kiếm Hybrid: Recall@5 = 0,821 · MRR = 0,962

**ESP32-C3 +
EWT550**

Phần cứng

LOS ~4,2 cm

Định vị [mô phỏng]

100% (n=101)

Chatbot

0,821

Recall@5

Hạn chế & hướng phát triển

Hạn chế

- NLOS từ vật cản kim loại làm suy giảm tín hiệu
- Chi phí phần cứng UWB cao hơn BLE/Wi-Fi (~17-20 USD/nút)
- Mới thử nghiệm quy mô nhỏ: 1 tầng, 4 Anchor + 1 Tag
- Chưa hoàn tất đo trên ground-truth

Hướng phát triển

- In PCB chuyên dụng, hạ giá thành
- Đảo vai trò đo (Anchor chủ động) — tiết kiệm pin
- Tối ưu thuật toán khi mật độ xe cao
- Thêm cảm biến khói/nhiệt; đo thực địa

Trân trọng cảm ơn Hội đồng!

Kính mong nhận được góp ý của Quý Thầy Cô

Trần Văn Còn — MSSV 22004015

GVHD: PGS.TS. Phan Anh Cang

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



HỘI ĐỒNG BẢO VỆ

**KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN,
KHOA HỌC MÁY TÍNH, TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN**

NIÊN KHÓA: 2022 - 2026

Vĩnh Long, ngày 26 tháng 6 năm 2026